



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

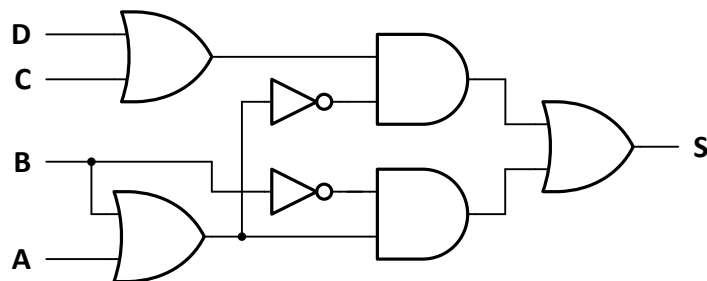
1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Autoevaluación

Problemas de circuitos combinacionales

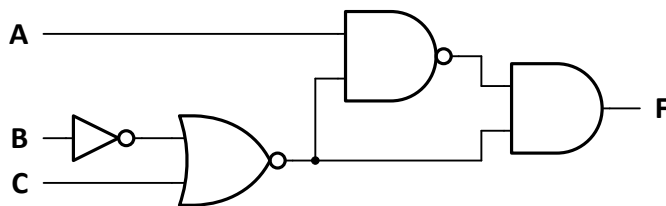
Problemas de circuitos combinacionales

1. Dado el circuito de la figura:



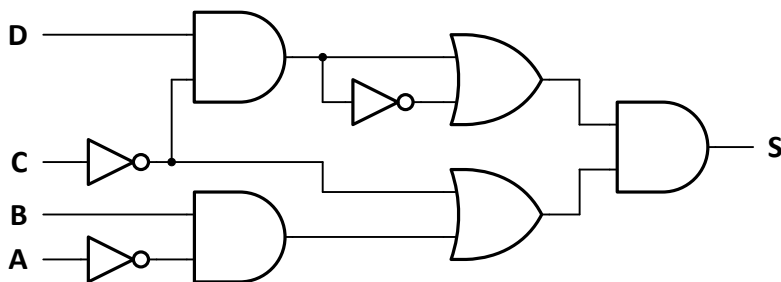
- a) Realizar un análisis estacionario del mismo, representando la expresión de la función y la tabla de verdad con el siguiente orden en las variables: **DCBA**.
- b) Obtener la expresión mínima conjuntiva de la función S , transformarla e implementarla usando únicamente puertas NAND.
- c) Implementar el sistema mediante un decodificador con salidas directas y puertas lógicas de un máximo de cuatro entradas.

2. Dado el circuito de la figura:



- a) Realizar un análisis estacionario del mismo, representando la expresión de la función y su tabla de verdad con el siguiente orden en las variables: **CBA**.
- b) A partir de la tabla de verdad del apartado a, representar la expresión canónica conjuntiva de la función F y a partir de ella obtener una implementación mínima SSI de F , representando el diagrama lógico correspondiente.
- c) Obtener un circuito con la misma funcionalidad que F que conste únicamente de puertas NAND.
- d) Obtener un circuito con la misma funcionalidad que F que conste únicamente de puertas NOR.
- e) Implementar un circuito con la misma funcionalidad que F usando multiplexores de 4 canales de entrada como máximo.

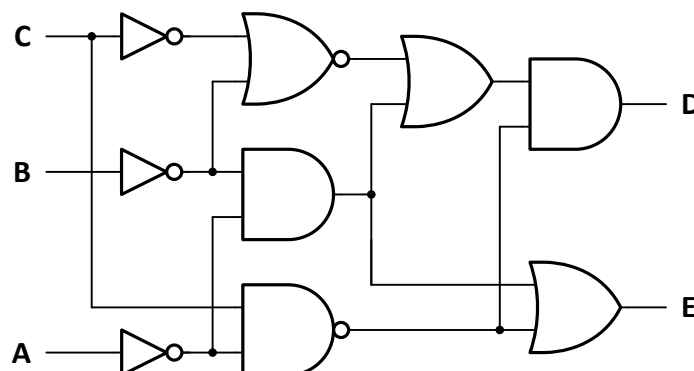
3. Dado el circuito de la siguiente figura:



- a) Realizar un análisis estacionario del mismo, representando la expresión de la función y la tabla de verdad con el siguiente orden en las variables: **DCBA**.

- b) Obtener la expresión mínima conjuntiva de la función S, transformarla e implementarla usando únicamente puertas NOR.
- c) Implementar el sistema mediante un multiplexor de cuatro canales.

4. Dado el circuito de la figura:



- a) Realizar un análisis estacionario del mismo, representando las expresiones de las funciones y la tabla de verdad con el siguiente orden en las variables: **CBA**.
 - b) Obtener la expresión mínima conjuntiva de la función D, transformarla e implementarla usando únicamente puertas NAND.
 - c) Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función E, transformarla e implementarla usando únicamente puertas NOR.
5. Las acciones de una empresa están repartidas entre cuatro socios: **A, B, C y D**. El socio A posee el 21 % de las acciones, el B el 28 %, el C el 37 % y el D el 14 %. En los consejos de administración de la empresa, cada uno de los socios posee en su pupitre un interruptor para efectuar las votaciones, con un circuito asociado que proporciona un nivel alto cuando el voto es a favor y un nivel bajo cuando es en contra. El valor del voto de cada socio es proporcional al porcentaje de acciones que éste posee.

Teniendo en cuenta que las propuestas se aprueban por mayoría absoluta (51 %), implementar un circuito que indique mediante un LED el resultado de la votación (propuesta aprobada $\Rightarrow$ LED encendido), usando:

- a) Únicamente puertas NAND.
- b) Únicamente puertas NOR.

Nota: En la tabla de verdad el orden de las variables de entrada será **DCBA**.

6. Para entrar en un recinto hay que pasar por dos puertas: **P₁** y **P₂**. Para pasar por **P₁** hay que introducir un dígito BCD mayor o igual que 6 y para pasar por la puerta **P₂** hay que introducir un número que esté entre la mitad del número introducido en la puerta **P₁** mas tres y la mitad del número introducido en la puerta **P₁** más 5. Por ejemplo, si en la puerta **P₁** se introduce el 7, el número a introducir en la puerta **P₂** tiene que estar comprendido entre 6 (3 + 3) y 8 (3 + 5). Para entrar al recinto es necesario abrir ambas puertas. Diseñar el circuito que controle la entrada del recinto.

Material disponible: Comparadores de 4 bits, sumadores de 4 bits, decodificadores, multiplexores y puertas lógicas.

7. Disponemos de las notas **N₁** y **N₀** de un alumno, codificadas en BCD. Diseñar el circuito que obtiene la nota final según las preferencias del profesor expresadas con las líneas de control **C₁C₀**:

- **C₁C₀ = 00** Nota media redondeada por defecto.

- $C_1C_0 = 01$ Nota mínima.
- $C_1C_0 = 10$ Nota máxima.
- $C_1C_0 = 11$ Nota media redondeada por exceso.

Material disponible: Comparadores de 4 bits, sumadores de 4 bits, decodificadores, multiplexores y puertas lógicas.

8. Braille es un sistema que permite a las personas ciegas leer caracteres alfanuméricos palpando un patrón de puntos perforados.

D	C	B	A	W	X
				Z	Y
0	0	0	0	.	.
0	0	0	1	.	.
0	0	1	0	.	.
0	0	1	1	.	.
0	1	0	0	.	.
0	1	0	1	.	.
0	1	1	0	.	.
0	1	1	1	.	.
1	0	0	0	.	.
1	0	0	1	.	.

Teniendo en cuenta la tabla anterior:

- Diseñar un circuito que convierta a Braille un código BCD-natural usando decodificadores de 3 a 8 líneas (con salidas y habilitación activas a nivel bajo) y las puertas básicas necesarias.
- Realizar las funciones W e Y usando únicamente puertas NAND.
- Realizar el sistema completo mediante una memoria PROM.
- Realizar el sistema completo mediante una PLA.
- Realizar el sistema completo mediante una PAL.

Nota: El orden de las variables en la tabla de verdad debe ser: Entradas: **DCBA**; Salidas: **WXYZ**.

9. Un sistema sencillo para realizar una votación secreta es utilizar un circuito combinacional cuyas entradas estén controladas por interruptores que puedan ser accionados por los miembros del jurado. Cada miembro votará con un SI o un NO (no habrá abstenciones).

El sistema que deseamos realizar es el siguiente. Existen dos tribunales: el A y el B. El tribunal A tiene 4 miembros (**C, D, E y F**) y el tribunal B tres (**G, H y I**).

El veredicto deberá ser:

- El del tribunal A en el caso de que no se produzca empate.
- El del tribunal B, en caso de que se produzca un empate en el tribunal A.

Se pide:

- a) Diseñar un circuito para evaluar la votación del tribunal A con dos salidas (F_1 y F_2) que podrán adoptar los siguientes valores:

- $F_1F_2 = 00$ cuando gana el NO en la votación del tribunal A.
- $F_1F_2 = 01$ cuando gana el SI en la votación del tribunal A.
- $F_1F_2 = 1X$ cuando hay empate en la votación del tribunal A.

Material disponible: Decodificadores con salidas activas a nivel bajo y puertas lógicas de un solo tipo y de un máximo de dos entradas.

- b) Diseñar un circuito para evaluar la votación del tribunal B con una salida, F_3 , que tomará los siguientes valores:

- $F_3 = 0$ cuando gana el NO en la votación del tribunal B.
- $F_3 = 1$ cuando gana el SI en la votación del tribunal B.

Material disponible: Un multiplexor del menor tamaño posible.

- c) Diseñar un circuito que indique el resultado final de la votación con un 0 cuando gana el NO y con un 1 cuando gana el SI. Diseñar este circuito usando únicamente puertas NOR y conectarlo adecuadamente a los circuitos anteriores.

10. Hasta un sistema combinacional llegan 3 números **A**, **B** y **C** codificados en BCD natural. El sistema obtiene la parte entera de la división por 3 tanto del mayor como del menor de los números anteriores (combinaciones X e Y) y con los resultados de estas operaciones realiza la suma módulo-4 de los dos bits de menor peso de cada combinación (X_1X_0 e Y_1Y_0), según la siguiente tabla:

$Y \setminus X$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$$Z = (X+Y)_{\text{mod-4}}$$

Se pide diseñar el sistema de manera que:

- a) La obtención de la parte entera de la división por 3 se realice usando multiplexores de un máximo de 4 canales.
- b) La operación suma mod-4 se ejecute mediante decodificadores y puertas.

11. El circuito de control de un expendedor de golosinas recibe los siguientes datos:

- Un número de cuatro bits codificado en complemento a dos que indica el dinero introducido (que puede ir de 0 a 7 céntimos).
- Un código de dos bits P_1P_0 que indica el producto seleccionado por el usuario, según la tabla siguiente:

PRODUCTO	CODIFICACION RECIBIDA	PRECIO (EN CENTIMOS)
Golosinas	00	2
Chicle	01	3
Regaliz	10	5
Pipas	11	6

Si cada producto cuesta lo que se indica en la tabla, diseñar dicho circuito de modo que represente en un display de 7 segmentos cuánto dinero falta o sobra, y que ponga a nivel alto una salida **F** en caso de que falte dinero.

Material disponible: Circuitos de baja y media escala de integración.

12. En un proceso químico se toman tres medidas de temperatura en los puntos **A**, **B** y **C**, mediante sensores que proporcionan una salida digital en código binario natural de 4 bits.

Se desea diseñar un circuito que muestre en visualizadores de 7 segmentos:

- a) La temperatura en cada uno de los tres puntos.
- b) La mayor de estas temperaturas diferenciales: $|A - B|$ y $|A - C|$.

Material disponible: Circuitos de baja y media escala de integración.

13. En un molino se obtiene medio litro de aceite virgen por cada kilogramo de aceitunas. Dicho molino consta de tres depósitos, **A**, **V** y **R**, con las siguientes características:

- El depósito A se usa para almacenar las aceitunas y tiene capacidad para 800 Kg. Su estado de carga se indica en BCD natural con una resolución de 200 Kg.
- El depósito V se usa para contener el aceite virgen tras el prensado de las aceitunas. Posee una capacidad de 400 litros y su contenido se indica en cientos de litros codificado en BCD exceso 3.
- El depósito R almacena el producto final, tras el proceso de refinado. El contenido de este depósito también es de 400 litros y se indica en cientos de litros codificado en BCD 5-4-2-1.

Las salidas de los depósitos están controladas por sendas electroválvulas (**a**, **v**, **r**, respectivamente), que deben abrirse según los siguientes criterios:

- La electroválvula **r** debe abrirse siempre que el depósito R alcance los 300 litros, cuando se pulse el botón de descarga **D**, o cuando la suma (en litros) de los otros dos depósitos supere la capacidad del depósito R.
- La electroválvula **v** debe abrirse cuando el contenido del depósito R sea menor o igual a 200 litros.
- La electroválvula **a** debe abrirse siempre que el contenido de los depósitos V y R sea menor o igual a 400 litros.

Material disponible: Circuitos de baja y media escala de integración.

14. Una empresa de seguridad dispone de dos teclados hexadecimales para habilitar el acceso al recinto donde guarda el armamento. Se sabe que para abrir la puerta hace falta que en cada uno de los teclados se habilite una combinación correcta al mismo tiempo. El teclado nº1 admite como correctas todas las combinaciones pertenecientes al BCD 5-4-2-1 y el teclado nº2 todas las pertenecientes al BCD Aiken.

Cada una de las combinaciones correctas se entregan a personas diferentes, de tal manera que cuanto más alto sea el número correspondiente a la combinación facilitada, mayor será el nivel de prioridad de la persona a la que se le entrega. Dado que la puerta debe ser abierta por dos personas al mismo tiempo, la prioridad de ambos será la suma de los valores de ambas combinaciones.

Se pide el diseño de un circuito que al recibir las combinaciones, muestre en dos displays la suma de las prioridades de los empleados que acceden al recinto, si ambas son correctas. Si solo una es correcta, aparecerá la prioridad de la correcta y se encenderá un led indicando "Nuevo intento". En el caso de que ambas sean incorrectas, no aparecerá nada en los displays y se encenderá un led indicando "Bloqueo".

Material disponible: Circuitos MSI y puertas lógicas.

15. Un circuito recibe dos combinaciones binarias de 3 bits $P_2P_1P_0$ y $B_2B_1B_0$, tal que:

- $P_2P_1P_0$ indica el número premiado en un sorteo.

- $B_2B_1B_0$, corresponde al número del boleto que se desea comprobar.

Los premios son los siguientes:

- Coincidencia total: 12 euros
- Un número menos: 3 euros. (Sólo si el número premiado es 1 o superior)
- Un número más: 4 euros. (Sólo si el número premiado es 6 o inferior)
- Dos números menos: El valor del boleto menos 2, salvo si el resultado es negativo, en cuyo caso, el premio es 1 euro.

Mostrar en displays de 7 segmentos el premio obtenido por el boleto.

Material disponible: Circuitos de media escala de integración (sumadores, comparadores, decodificadores...) y puertas lógicas.

16. Un sistema combinacional para el control de un motor eléctrico de bombeo de agua posee cuatro entradas, **NM**, **NS**, **IN** y **CM**, cuyos significados son los siguientes:

- NM vale 1 si el agua supera el nivel máximo deseado y 0 en caso contrario.
- NS vale 1 si el agua supera un cierto nivel de seguridad.
- IN vale 1 durante la noche.
- CM es una señal de control que maneja un operario y que puesta a 0 no produce efecto alguno, pero si toma valor 1 y el agua está por debajo del nivel máximo, entonces fuerza la puesta en marcha del motor de la bomba.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

- La bomba deberá funcionar por la noche si el depósito está por debajo del nivel máximo.
- La bomba deberá funcionar durante el día si el nivel está por debajo del nivel de seguridad.

Se pide:

- a) Diseñar el circuito con puertas lógicas, simplificando las funciones mediante el método de Karnaugh. Colocar las variables de entrada en el orden en que aparecen en el enunciado, siendo CM la entrada de menor peso.
- b) Implementar el circuito mediante decodificadores con sólo dos líneas de selección y las puertas lógicas necesarias.

17. Un sistema mide periódicamente la temperatura de un experimento de laboratorio, proporcionando a su salida una combinación de 4 bits $T_3T_2T_1T_0$ en notación de complemento a dos.

Diseñar un circuito que realice las siguientes tareas:

- a) Detectar si el valor medido de temperatura pertenece al intervalo cerrado $[-5, 4]$ y en caso afirmativo indicarlo encendiendo el LED **D**.
- b) Sumar 5 grados a la temperatura medida y representar el resultado en un visualizador de 7 segmentos cuando ésta se encuentre dentro del intervalo indicado. En caso contrario el display permanecerá apagado.
- c) Encender el LED **N** cuando el valor de temperatura medido sea negativo.

Material disponible: Puertas lógicas y bloques funcionales combinacionales.

18. Un recinto posee cuatro salas en cada una de las cuales se ha instalado un sensor que proporciona el número de personas que se encuentran en su interior. Las salidas de los sensores se encuentran codificadas en BCD Natural, BCD 5-4-2-1, BCD Aiken y BCD exceso tres, respectivamente.

Aunque la capacidad máxima de cada sala es de 9 personas, se desea que el número total de personas en el interior del recinto sea de 29 personas como máximo.

Para permitir la entrada de personas al interior del recinto se ha instalado una puerta que permanece abierta mientras una señal **A** adopta un nivel alto y cerrada en caso contrario. La salida se realiza por otra puerta distinta que no es necesario controlar.

Diseñar un sistema que controle el estado de la señal **A**, en función del número de personas en el recinto, usando circuitos de pequeña y mediana escala de integración.

19. En Huelva se va a disputar un rally, donde podrán competir tanto vehículos extranjeros (**E** = 1) como nacionales (**E** = 0). Se van a establecer dos categorías: categoría 1 (**C** = 0) y categoría 2 (**C** = 1), en función de la cilindrada de los vehículos. Cada vehículo, independientemente de su categoría, puede estar equipado con arreglo a las normas generales de la competición (**N** = 0) o a unas normas especiales (**N** = 1), que permiten modificar el sistema de inyección. Los coches pertenecientes a la categoría 1, solamente pueden llevar ruedas de serie (**R** = 0), mientras que los pertenecientes a la categoría 2, también pueden llevar ruedas de ancho especial (**R** = 1).

A los participantes se les darán dos tipos de instrucciones. Las instrucciones de tipo 1 (**T**₁), se proporcionarán a todos los participantes pertenecientes a la categoría 1 que compitan según la normativa general, así como a los participantes extranjeros que no utilicen ruedas de ancho especial. Las instrucciones de tipo 2 (**T**₂), se proporcionarán al resto de los participantes.

Diseñar un circuito que indique el tipo de instrucciones que debemos dar, utilizando:

- Para las instrucciones de tipo 1:
 - a) El menor número de puertas NAND de 2 entradas.
 - b) El menor número de puertas NOR de 2 entradas.
- Para las instrucciones de tipo 2: multiplexores de 2 a 1 líneas (con salida triestado y entrada de habilitación (**EN**) activa a nivel bajo) e inversores.

20. En un proceso industrial se toman muestras de la temperatura en dos puntos distintos del proceso mediante dos sensores **S**_A y **S**_B, que proporcionan sendos códigos de salida de cuatro bits codificados según la notación del complemento a 1 (un bit de signo y tres bits de magnitud).

La temperatura en cada punto puede ser positiva o negativa.

Se pide:

- a) Diseñar un circuito que muestre en un visualizador de 7 segmentos el valor resultante de sumar ambas medidas de temperatura (el resultado podrá dar positivo o negativo).
- b) Implementar una función salida **f**_s que valga 1 cuando la temperatura mostrada en el visualizador sea negativa y 0 cuando sea positiva.
- c) Activar la función de alarma **f**_{ata} si la temperatura resultante es mayor que +6 °C.
- d) Activar la función de alarma **f**_{atb} si la temperatura resultante es menor que -5 °C.

Material disponible: Puertas lógicas y circuitos MSI.

Nota: Se supone que la suma de ambos sensores nunca puede sobrepasar la capacidad de representación con 1 bit de signo y tres bits de magnitud.

21. El montacargas de una obra de 5 pisos, además de la planta baja y el sótano, muestra el nivel en el que se encuentra mediante el encendido de una de las 7 lamparitas alimentadas a 5V, que iluminan respectivamente las indicaciones: -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. También dispone de una lámpara roja de 5V, que se enciende manualmente cuando se encuentra en un piso donde se realizan tareas peligrosas, para que se acceda al montacargas con precaución.

Se pide (utilizando preferentemente circuitos MSI):

- Sustituir el sistema indicador del nivel por otro que utilice dos displays de 7 segmentos: uno que represente el signo negativo cuando corresponda y otro que indique el número de la planta.
- Controlar el encendido de la lámpara roja desde una caseta alejada a la obra, mediante un conmutador de 5 posiciones (numeradas del 1 al 5) de tal manera que se encienda automáticamente cada vez que el montacargas llegue al piso cuyo número coincida con el de la posición seleccionada mediante el conmutador. Para ésta cuestión, la caseta debe unirse con la obra con el menor número de cables posibles.

Material disponible: Displays de 7 segmentos, decodificadores de BCD a 7 segmentos, codificadores, comparadores y puertas lógicas.

22. En un recinto se han instalado los siguientes elementos:

- Un sensor de movimientos (**M**), cuya salida adoptará un nivel alto siempre que exista alguien en su interior.
- Un detector de luminosidad (**D**), que adopta un nivel alto cuando en el exterior hay luz del día.
- Un interruptor (**I**).
- Un interruptor (**S**).
- Una lámpara (**L**).
- Una alarma (**A**).
- Una persiana automática (**P**), que sube cuando se le aplica un nivel alto.

Los anteriores elementos están relacionados de la siguiente forma:

- La lámpara (**L**) se encenderá siempre que se active el interruptor (**I**), o cuando se detecte la presencia de alguien en el interior durante la noche.
- La persiana (**P**) subirá cuando se detecte la presencia de alguien en el interior durante el día.
- La alarma (**A**) sonará cuando estando accionado el interruptor de seguridad (**S**), se detecte la presencia de alguien en el interior.

Se pide:

- Representar la tabla de funcionamiento, ordenando las variables alfabéticamente de derecha a izquierda.
- Realizar el circuito que activa la lámpara usando solo puertas NAND (simplificando previamente al máximo la función).
- Realizar el circuito que activa la alarma con multiplexores del tamaño más oportuno.
- Realizar el sistema completo con decodificadores de 3 a 8 líneas con entrada de habilitación activa a nivel alto y salidas activas a nivel bajo.
- Realizar el sistema completo mediante una memoria PROM.
- Realizar el sistema completo mediante una PLA.
- Realizar el sistema completo mediante una PAL.

23. En un proceso industrial se recibe desde dos sensores **A** y **B** la temperatura en dos puntos distintos del proceso. La salida de cada uno de los sensores es de 4 bits. La temperatura en cada punto puede ser positiva o negativa. En el caso de que la temperatura sea negativa, el sensor la proporciona ya en complemento a 1 usando cuatro bits (uno de signo y tres de magnitud).

Se pide:

- Diseñar un circuito que muestre en un visualizador de 7 segmentos el valor de la temperatura resultante de sumar ambas (el resultado podrá dar positivo o negativo).
- Se debe también generar una función de salida f_s que indicará con un 1 cuando la temperatura mostrada en el visualizador sea negativa y con un 0 cuando sea positiva.
- Si la temperatura resultante es mayor que + 5 °C se activará una función de alarma f_{ata} .
- Si la temperatura resultante es menor que - 4 °C, se activará una función de alarma f_{atb} .

Material disponible: Puertas lógicas y circuitos MSI.

Nota: Se supone que la suma de ambos sensores nunca puede sobrepasar la capacidad de representación con 1 bit de signo y tres bits de magnitud.

24. Un sistema externo proporciona las medidas de tres barras que servirán para formar un triángulo. En el proceso posterior es necesario saber si con las barras se puede formar un triángulo isósceles (dos lados iguales).

Se sabe que las barras pueden ser todas distintas o bien dos iguales y una distinta. Si dos de las barras son iguales la longitud de cada una de ellas es menor que la tercera.

Se pide diseñar un sistema digital que reciba las medidas de las tres barras en binario natural y que proporcione las siguientes salidas:

- Una función f_1 que indique con un nivel alto cuando es posible formar un triángulo isósceles.
- Cuatro líneas de salida que indiquen la longitud de la barra mayor si es posible formar un triángulo isósceles y cero en caso contrario.
- Cuatro líneas de salida que indiquen la longitud de las barras menores si es posible formar un triángulo isósceles y cero en caso contrario.

Material disponible: Circuitos combinacionales MSI y SSI.

25. Una luz se enciende cuando su señal de excitación (**L**) está a nivel bajo. Esta señal está controlada por un circuito a diseñar con 4 entradas:

- X_1 , orden de encender la luz, activa a nivel bajo.
- X_2 , orden de inhibir la luz, activa a nivel bajo.
- X_3 , orden de emergencia, activa a nivel bajo.
- X_4 , aviso del estado de la luz de la calle: '1' si es de día y '0' si es de noche. Esta es la variable de mayor peso.

La luz se debe iluminar cuando haya orden de encenderla, el estado de la luz exterior sea el apropiado y no haya inhibición, excepto si hay emergencia, en cuyo caso la luz se enciende independientemente de las otras señales.

Se pide:

- Tabla de verdad del circuito.
- Simplificación de la función mediante el método de Karnaugh.

- c) Realización de la función con puertas NAND.
- d) Realización de la función con multiplexor del menor tamaño posible.

26. Hasta un procesador llegan 3 números **A**, **B** y **C** codificados en BCD natural cada uno de ellos. Si el mayor de esos números es mayor o igual que 5, el procesador calcula la parte entera de su división por 3, y en caso contrario lo multiplica por 3. El resultado de las operaciones debe verse en visualizadores de 7 segmentos.

Se pide diseñar el sistema combinacional de manera que:

- a) la obtención de la parte entera de la división por 3 se realice usando multiplexores de un máximo de 8 canales.
- b) la operación de multiplicar por 3 se realice usando decodificadores de un máximo de tres entradas y puertas lógicas NAND de un máximo de 4 entradas.
- c) Para el resto del sistema usar los dispositivos MSI y SSI que se consideren más oportunos.

27. Una máquina tragaperras tiene 4 dígitos decimales **A**, **B**, **C** y **D**. Cada jugada proporciona una combinación al azar de estos números y premia las siguientes categorías:

- Premio 1, si los números aparecen ordenados de menor a mayor.
- Premio 2, si los números son todos iguales, excepto cuando sea la combinación 0000, que no tiene premio o la combinación 7777 que tiene un premio distinto.
- Premio 3, si la combinación es 7777.
- Cualquier otra circunstancia no da premio.

Diseñar el sistema combinacional que indique en un único display de siete segmentos, tras cada jugada, la categoría del premio obtenido, usando para ello los circuitos SSI y MSI que sean necesarios.

28. Diseñar un circuito combinacional que tenga como entradas tres números sin signo de 8 bits cada uno (**A**, **B** y **C**) y una salida **Z** que indique cuál de los números B o C es más próximo al número A.

Realizar el diseño con circuitos de media y baja escala de integración.

Nota: Supóngase que A, B y C siempre son distintos.

29. Un sistema recibe dos combinaciones de cuatro bits $A_3A_2A_1A_0$ y $B_3B_2B_1B_0$ expresadas en BCD Aiken y BCD 5-4-2-1, respectivamente. Los valores de estas combinaciones están comprendidos entre 1 y 9, ambos inclusive. El sistema debe realizar las acciones oportunas para representar en un display de siete segmentos de cátodo común el menor de los valores recibidos decrementado en una unidad.

Se pide:

- a) Representar el diagrama de bloques del sistema.
- b) Obtener el diagrama lógico del mismo.

30. Un sistema recibe tres combinaciones de cuatro bits $X_3X_2X_1X_0$, $Y_3Y_2Y_1Y_0$ y $Z_3Z_2Z_1Z_0$, expresadas en binario natural. En la salida del sistema ($S_3S_2S_1S_0$) aparecerá la combinación Y cuando ésta posea paridad par. En caso contrario debe aparecer el menor valor entre X e Z.

Se pide:

- a) Representar el diagrama de bloques del sistema.
- b) Obtener el diagrama lógico del mismo.

31. Un sistema recibe dos combinaciones de cuatro bits $A_3A_2A_1A_0$ y $E_3E_2E_1E_0$ expresadas en BCD Aiken y BCD exceso 3, respectivamente. A la salida de dicho sistema debe aparecer el mayor de los dos valores de entrada multiplicado por tres y expresado en binario natural.

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Obtener el diagrama lógico del mismo.

32. Un sistema recibe dos combinaciones de cuatro bits $A_3A_2A_1A_0$ y $B_3B_2B_1B_0$. Si ambas combinaciones poseen la misma paridad a la salida de dicho sistema aparecerá la primera de ellas y si poseen paridades diferentes aparecerá la segunda.

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Obtener el diagrama lógico del mismo.

33. Un sistema digital recibe en sus entradas dos combinaciones binarias de cuatro bits ($A_3A_2A_1A_0$ y $B_3B_2B_1B_0$) y proporciona una combinación binaria también de cuatro bits ($C_3C_2C_1C_0$). Dependiendo de la relación existente en cada momento entre los valores de A y B, dicho circuito realizará diferentes operaciones, siendo el valor de la salida en cada caso el indicado en la siguiente tabla.

Relación	Salida ($C_3C_2C_1C_0$)
$A < B$	$A \oplus B$
$A = B$	Complemento a 1 de B
$A > B$	Diferencia entre A y B

Se pide:

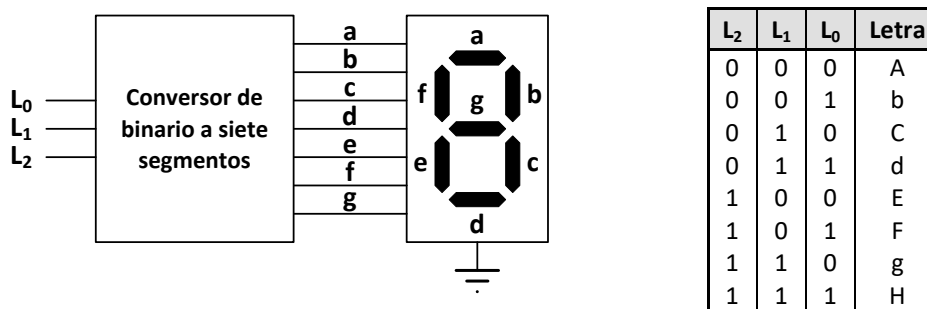
- Obtener el diagrama de bloques del sistema.
- Basándose en el diagrama de bloques del apartado anterior, representar el diagrama lógico del sistema implementado mediante dispositivos de pequeña y mediana escala de integración.

34. La temperatura de un recinto puede variar entre 0 y 100 ° C. En el interior del mismo se ha instalado un termómetro electrónico, que indica el valor de la temperatura existente mediante una combinación T expresada en código binario natural. Se desea diseñar un circuito que active una alarma A siempre que el valor de la temperatura se encuentre fuera del rango comprendido entre los 25 y los 86°C (ambos inclusive). En esta situación, además, se deberá encender una lámpara S si el valor de la temperatura es superior al rango especificado y una lámpara I si es inferior.

Se pide:

- Obtener el diagrama de flujo del sistema.
- Basándose en el diagrama de flujo del apartado anterior, representar el diagrama lógico del sistema implementado mediante dispositivos de pequeña y mediana escala de integración.

35. El sistema digital de la figura, recibe combinaciones de tres bits ($L_2L_1L_0$) que indican la letra que se debe visualizar en el display según la tabla adjunta.



Representar la tabla de verdad del convertor.

c) Implementar el circuito usando:

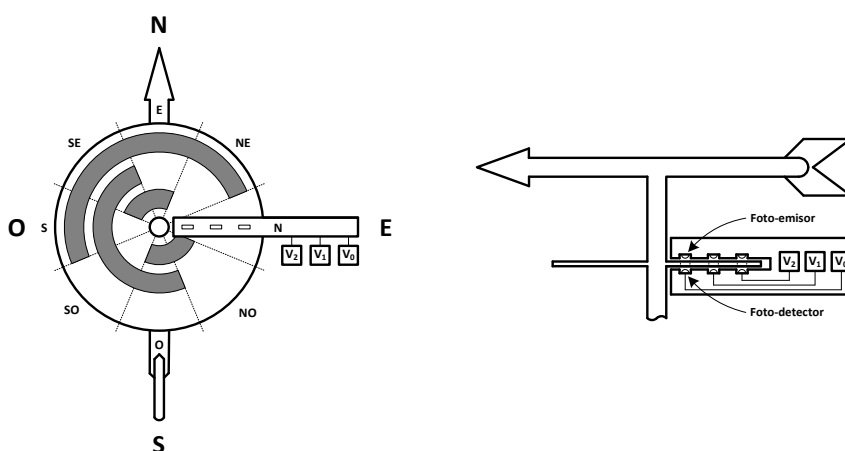
- Decodificadores con salidas activas a nivel alto, dos líneas de habilitación (una activa a nivel bajo y otra activa a nivel alto).
- Puertas lógicas.

36. Un circuito recibe combinaciones expresadas en código Biquinario, procedentes de un sistema de transmisión en el que la posibilidad de que se produzcan errores en más de un bit de una combinación se considera nula. Cuando la combinación recibida sea correcta, se deberá visualizar en un display de siete segmentos el valor decimal correspondiente. Por el contrario, si es errónea el display deberá permanecer apagado.

Se pide:

- Usando puertas lógicas del tamaño necesario y sin simplificar las funciones, implementar un circuito que convierta el código de entrada a BCD natural, representando el diagrama lógico.
- Representar mediante un diagrama de bloques la estructura de un sistema MSI que reciba tanto el código de entrada como la salida del circuito anterior y realice las operaciones necesarias para que el funcionamiento del sistema sea el descrito anteriormente.
- Haciendo uso de los circuitos MSI y SSI necesarios, obtener el diagrama lógico de un sistema que se corresponda con el diagrama de bloques del apartado anterior.

37. En el tejado de un edificio se ha colocado una veleta a cuyo eje se le ha asociado un disco que gira a la vez que éste. En dicho disco se han practicado unas ranuras dispuestas en tres bandas concéntricas, de tal modo que se dividen los 360° en 8 regiones (codificadas en código Gray) como se muestra en la figura.



En cada una de las bandas se ha colocado un sensor compuesto por un foto-emisor y un foto-detector, los cuales (al contrario que el disco) permanecen fijos, orientados en dirección este. Así, cuando se sitúa una

ranura entre el emisor y el detector de un sensor, pasará la luz a través del disco y dicho sensor proporcionará un nivel alto, adoptando su salida un nivel bajo en caso contrario.

Este mecanismo permite detectar y codificar las 8 direcciones principales de los vientos. Por ejemplo, en la figura la veleta señala al norte y el sector marcado como N (en el que no existen ranuras) queda en la zona de los sensores, por lo que la combinación proporcionada por éstos será $V_2V_1V_0 = 000$. Si por el contrario la veleta apuntase al oeste, se aplicaría a los sensores el sector marcado como O, por lo que la salida sería en este caso $V_2V_1V_0 = 011$.

Para poder conocer cuál es la dirección del viento sin necesidad de salir al exterior del edificio, se desea diseñar un sistema que tomando como entrada la combinación $V_2V_1V_0$ proporcionada por la veleta permita visualizar la información deseada mediante dos displays de siete segmentos de ánodo común, según el formato especificado en la siguiente tabla.

Dirección del viento	Display 1	Display 2
Norte	n	
Noreste	n	E
Este	E	
Sureste	S	E
Sur	S	
Suroeste	S	O
Oeste	O	
Noroeste	n	O

Se pide:

- Representar en una tabla las combinaciones ($V_2V_1V_0$) que proporcionará la veleta para las diferentes direcciones del viento.
- Implementar el sistema de control del display 1 mediante decodificadores de cuatro salidas como máximo y puertas lógicas.
- Implementar el sistema de control del display 2 mediante puertas lógicas, simplificando las funciones.

38. La presión de una tubería se mide mediante un sensor que proporciona una salida expresada en código Biquinario.

Usando circuitos de mediana escala de integración y las puertas lógicas necesarias, diseñar un sistema que realice las siguientes funciones:

- Encender un LED **L** siempre que se produzca un error en la línea de transmisión que interconecta la salida del sensor con el citado sistema.
- Activar una señal acústica **A** si la combinación recibida es correcta y el nivel de presión es superior a 7.

39. Para medir la temperatura de una caldera se ha instalado un sensor que proporciona una combinación de salida binaria **T** de cuatro bits ($T_3T_2T_1T_0$), cuyos valores hexadecimales para los distintos rangos de temperatura se indican en la siguiente tabla.

Tª de la caldera (°C)	T
Inferior a 451	0
[451, 460]	1
[461, 470]	2
[471, 480]	3
[481, 490]	4
[491, 500]	5
[501, 510]	6
[511, 520]	7
[521, 530]	8
[531, 540]	9
[541, 550]	A
[551, 560]	B
[561, 570]	C
[571, 580]	D
[581, 590]	E
Superior a 590	F

Se desea diseñar un sistema que permita a un operario monitorizar el modo de operación de la caldera mediante la observación de tres LEDs, uno verde (L_V), otro amarillo (L_A) y otro rojo (L_R).

El modo de operación se indicará de la forma siguiente:

- Cuando la temperatura de la caldera no supere los 470 °C, ésta operará correctamente y debe estar encendido el LED verde.
- Para temperaturas comprendidas entre 471 y 510 °C, la caldera no funcionará correctamente pero no existe peligro, lo cual se indicará encendiendo, además, el LED amarillo.
- Entre 511 y 530 °C la caldera se encontrará en zona límite, situación que se indicará encendiendo solamente el LED amarillo.
- Para temperaturas entre 531 y 570 °C la situación de la caldera comenzará a ser peligrosa y para indicarlo se encenderá también el LED rojo.
- Por último, para temperaturas superiores a 570 °C existirá riesgo de explosión inminente, lo cual se indicará encendiendo solo el LED rojo.

Se pide:

- Representar la tabla de verdad del sistema.
- Implementar las funciones L_V y L_A mediante decodificadores de un máximo de 8 salidas y puertas lógicas.
- Implementar la función L_R mediante el empleo de un multiplexor.
- Realizar el sistema completo mediante una memoria PROM.
- Realizar el sistema completo mediante una PLA.
- Realizar el sistema completo mediante una PAL.

40. Partiendo de un código Johnson de cuatro bits, realizar las siguientes tareas:

- Generar un código de paridad par.
- Representar el diagrama lógico de un sistema que reciba combinaciones expresadas en el código generado en el apartado anterior y encienda un LED cuando éstas posean un error.

41. En el control de calidad de un proceso productivo se toman cuatro unidades al azar de cada lote (U_1 , U_2 , U_3 y U_4) y se someten a una serie de pruebas que permiten calificarlas como aptas (1) o como defectuosas (0).

Se desea diseñar un sistema que, a partir de estos resultados, permita visualizar la catalogación del lote bajo prueba con ayuda de cuatro LEDs:

- Se encenderá un LED verde (**V**) si todas las muestras han sido declaradas aptas.
- Se encenderá uno amarillo (**A**) si son aptas la mayoría de ellas.
- Se encenderá uno naranja (**N**) cuando exista el mismo número de muestras aptas que de defectuosas.
- Por último, se encenderá uno rojo (**R**) cuando la mayoría de éstas sean defectuosas.

Se pide:

- Representar la tabla de verdad del sistema.
- Implementar el sistema de control del LED amarillo mediante un multiplexor y las puertas necesarias.
- Simplificar la función de control del LED rojo y transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR.
- Implementar el sistema completo mediante decodificadores de cuatro salidas y puertas lógicas.

42. Un sistema digital recibe en sus entradas tres combinaciones binarias de cuatro bits ($A_3A_2A_1A_0$, $B_3B_2B_1B_0$ y $C_3C_2C_1C_0$) y proporciona una combinación binaria también de cuatro bits ($S_3S_2S_1S_0$). Dependiendo de la relación existente en cada momento entre los valores de A, B y C, dicho circuito realizará diferentes operaciones, siendo el valor de la salida en cada caso el indicado en la siguiente tabla:

Relación	Salida ($S_3S_2S_1S_0$)
$A > B > C$	$A - B$
$C > B > A$	Complemento a 2 de C
$B > A > C$	$A / 2$
En el resto de los casos	$\overline{B \cdot C}$

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del sistema implementado mediante dispositivos de pequeña y mediana escala de integración.

43. Un sistema digital recibe en sus entradas tres combinaciones binarias de cuatro bits ($A_3A_2A_1A_0$, $B_3B_2B_1B_0$ y $C_3C_2C_1C_0$) y proporciona una combinación binaria también de cuatro bits ($S_3S_2S_1S_0$). Dependiendo de la paridad de la combinación formada por los doce bits de entrada dicho circuito realizará diferentes operaciones, siendo el valor de la salida en cada caso el indicado en la siguiente tabla:

Paridad	Salida ($S_3S_2S_1S_0$)
Par	$A + B$
Impar	Valor intermedio de A, B y C

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del sistema implementado mediante dispositivos de pequeña y mediana escala de integración.

44. Un sistema digital recibe en sus entradas dos combinaciones binarias de cuatro bits ($A_3A_2A_1A_0$ y $B_3B_2B_1B_0$) y proporciona una combinación binaria también de cuatro bits ($C_3C_2C_1C_0$). Si la paridad de la combinación formada por los 8 bits de entrada es par, el valor de la combinación C será igual al valor absoluto de la diferencia entre A y B, y en caso contrario C será igual al complemento a 2 de la combinación B.

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del sistema implementado mediante dispositivos de pequeña y mediana escala de integración.

45. Un sistema digital recibe en sus entradas combinaciones expresadas en un código de Hamming obtenido a partir de un código BCD Aiken. Dicho sistema debe chequear cada combinación de entrada recibida y, en caso de detectar algún error, proceder a su corrección.

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del sistema implementado mediante dispositivos de pequeña y mediana escala de integración.

46. Un sistema recibe tres combinaciones de cuatro bits $X_3X_2X_1X_0$, $Y_3Y_2Y_1Y_0$ y $Z_3Z_2Z_1Z_0$, expresadas en binario natural. Sabiendo que se dispone de una ALU con una tabla de operaciones como la representada seguidamente, añadir a la misma la circuitería necesaria para que a su salida aparezca el resultado de la función NAND entre las combinaciones X e Y siempre que la paridad de la combinación Z sea par, y el de la diferencia $Y - Z$ en caso contrario.

M2	M1	M0	Operación
0	0	0	A mas B
0	0	1	A menos B
0	1	0	A
0	1	1	$\overline{A}$ mas $\overline{B}$
1	0	0	$\overline{A \cdot B}$
1	0	1	A + B
1	1	0	$A \oplus B$
1	1	1	$\overline{B}$

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del mismo.

47. Un sistema recibe dos combinaciones de cuatro bits $F_3F_2F_1F_0$ y $G_3G_2G_1G_0$ expresadas en binario natural, con las que debe realizar diferentes operaciones en función de los valores decimales de las mismas, según la siguiente tabla:

Valor decimal de F	Valor decimal de G	Operación a realizar
< 7	< 10	F mas G
< 7	≥ 10	G menos F
≥ 7	< 10	G mas 1
≥ 7	≥ 10	F • G

Diseñar el circuito correspondiente usando una ALU con la siguiente tabla de operaciones y los dispositivos de pequeña y mediana escala de integración adicionales que sean necesarios.

M2	M1	M0	Operación
0	0	0	A mas B
0	0	1	A menos B
0	1	0	A
0	1	1	$\overline{A \text{ mas } B}$
1	0	0	$A \cdot B$
1	0	1	$A + B$
1	1	0	$A \oplus B$
1	1	1	$\overline{B}$

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del mismo.

48. Un circuito recibe tres combinaciones binarias de cuatro bits **A**, **B** y **C**. Dependiendo del valor de C, éste deberá efectuar distintas operaciones con A y B, en función de la siguiente tabla.

Valor de C	Operación
0 - 6	A - B
7 - 10	$A \oplus B$
11 - 15	A.B

Para la implementación del sistema se dispone de comparadores, decodificadores de 2 a 4 líneas, puertas lógicas y de una ALU de 4 bits con la siguiente tabla de operaciones:

M	S1 S0	Operación
0	0 0	A MAS 1
0	0 1	B MENOS 1
0	1 0	A MAS B
0	1 1	A MENOS B
1	0 0	$A + B$
1	0 1	$\overline{A}$
1	1 0	$A \cdot B$
0	1 1	$A \oplus B$

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del mismo.

49. Un sistema recibe dos combinaciones de cuatro bits $X_3X_2X_1X_0$ e $Y_3Y_2Y_1Y_0$ expresadas en binario natural, con las que debe realizar diferentes operaciones en función de la paridad de X y del valor decimal de Y, según la siguiente tabla:

Paridad de X	Valor decimal de Y	Operación a realizar
Par	< 7	X mas Y
Par	≥ 7	$\overline{X \cdot Y}$
Impar	< 7	X mas 1
Impar	≥ 7	Y menos X menos 1

Diseñar el circuito correspondiente usando una ALU con acarreos de entrada y de salida (cuya tabla de operaciones se muestra a continuación), así como los dispositivos de pequeña y mediana escala de integración adicionales que sean necesarios.

M2	M1	M0	Operación
0	0	0	A menos B
0	0	1	A mas B
0	1	0	A
0	1	1	$\overline{A} \text{ mas } \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A \cdot B}$
1	0	1	A + B
1	1	0	$A \oplus B$
1	1	1	$\overline{B}$

Se pide:

- Representar el diagrama de bloques del sistema.
- Representar el diagrama lógico del mismo.